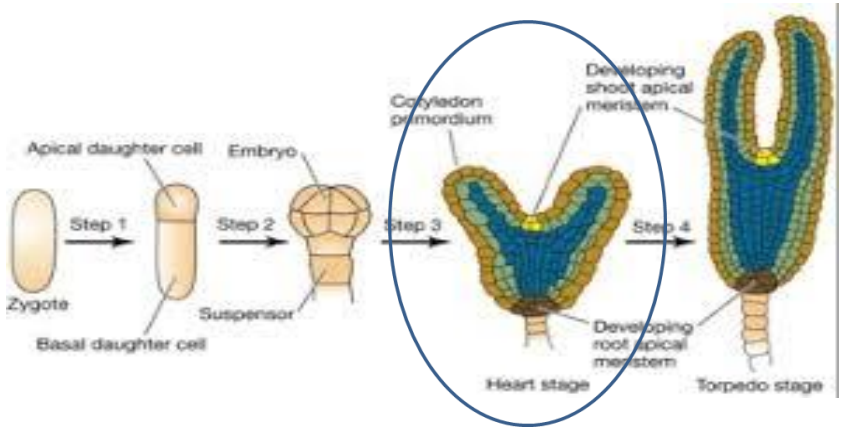
La maturation de la graine



- **Démarre à partir du stade cœur**
- **2 processus principaux**
  - Accumulation des réserves
  - Déshydratation des tissus : La dessication

Points importants :

- La graine doit mûrir sans entrer en germination
- Arrêt de croissance de l'embryon, mitoses moins intenses
- La graine doit subir une déshyratation de ses tissus sans mourir
- Switch de la prolifération/différenciation à l'adaptation cellulaire
- L'embryon doit rester vivant

Maturation : Processus complexe soumis à des mécanismes de régulation et contrôle bien précis

Les réserves de la graine

Essentiellement : glucides, lipides et protéines

La nature, la composition et la proportion des réserves dépendent de l'espèce végétale

La nature des réserves majoritaires de la graine détermine le type de la graine:

- Graine **amylacées** : contiennent beaucoup de **réserves sous forme amidon** (60 – 70%)
- Graines **Protéagineuses** : contiennent beaucoup de **protéines** (+ 45%)
- Graines **Oléagineuses** : contiennent beaucoup de **lipides** (+ 50%)
- Graine **Oléoprotéagineuses** : contiennent des proportions importantes de **protéines et lipides**



Amylacées



Protéagineuses



Oléagineuses



Oléoprotéagineuses

Les réserves de la graine

Saccharose mobilisé des organes photosynthétiques de la plante mère vers la graine en développement : c'est le remplissage de la graine

Les réserves carbonées

Principalement des glucides sous forme d'amidon (30% amylose et 70% amylopectine)

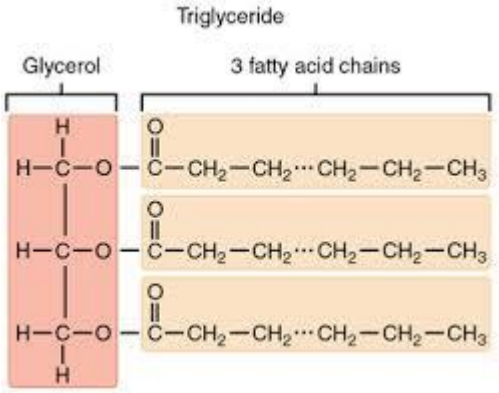
Au cours de la maturation: accumulation des sucres solubles (hexoses, saccharose, stakyose, raffinose)

↳ Contribution à l'acquisition de la tolérance de la dessication et la protection des structure cellulaires

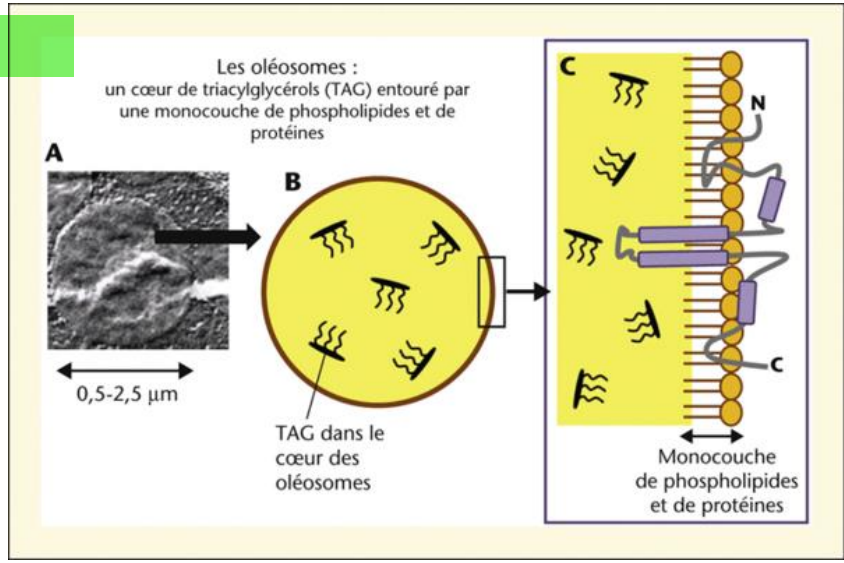
Les réserves de la graine

Les lipides

Graines oléagineuses et oléoprotéagineuses



- Environ 40% du poids sec de la graine
- Principalement sous forme de Triacyl glycérol (80 à 90 % des lipides)
- Stockés dans des organites spécialisés : Oléosomes
- Proviennent de la conversion du saccharose acides gras et lipides
- Un grand nombre d'enzymes impliquées



Les réserves de la graine

Les protéines de la graines : **protéines séminales**

Classification d'Osborne 1907:

- **Albumines** : Solubles dans l'eau

- **Globulines**: Solubles dans les solutions salines

- **Prolamines** : Solubles dans ethanol (65 – 75%) , source de N, C et S pour la germination (Gliadines chez le blé, Hordéine chez l'orge, Zéine chez le Maïs, Avénine chez l'avoine)

- **Gluténines** : Solubles dans solutions acides ou bases, responsable de l'élasticité des pâtes boulangère

Protéines séminales : principale forme de N organique dans la graine

Teneur en Protéines varie en fonction des espèces : 10% chez les céréales et 40% chez les légumineuses

Les réserves de la graine

Les protéines de la graines : protéines séminales

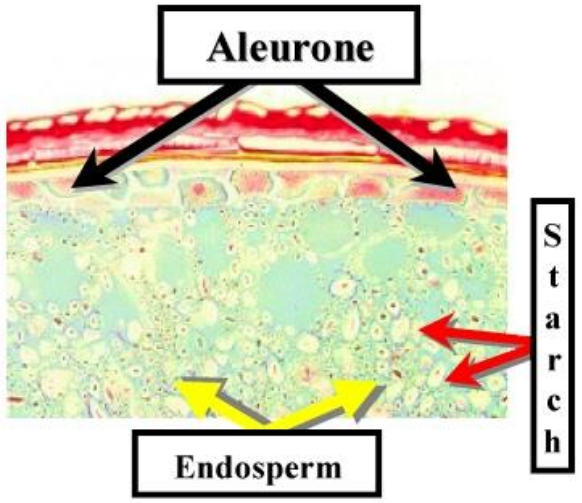
- Stockées dans des organites spécialisés : Corps protéiques (0,2 – 0,8 µm)
- Déshydratation : Grains d'aleurones
  - Membrane de structure similaire au tonoplasme (mb vacuolaire)
  - Localisés dans le mésophylle des cotylédons ou bien dans l'albumen
  - Composé de 70% de protéines, 10% de phytine et enzymes diverses

Phytine : sel de calcium ou de magnésium d'acide phytique

Acide phytique : Acide myo-inositol hexaphosphorique

Phytine : forme de réserve de phosphore et de sels minéraux

Libération du phosphore et sels minéraux par activation de la phytase pendant la germination
Phytase présente dans l'embryon, dans les enveloppes et peu dans les cotylédons



Les réserves de la graine

A maturité les cellules à aleurones sont vivantes alors que les cellules de l'albumen sont mortes

Il existe 2 types de grains d'aleurones

- Grains **d'aleurones homogènes** : constitués de protéines similaires et de formes identiques

Cas de Phaseolus vulgaris

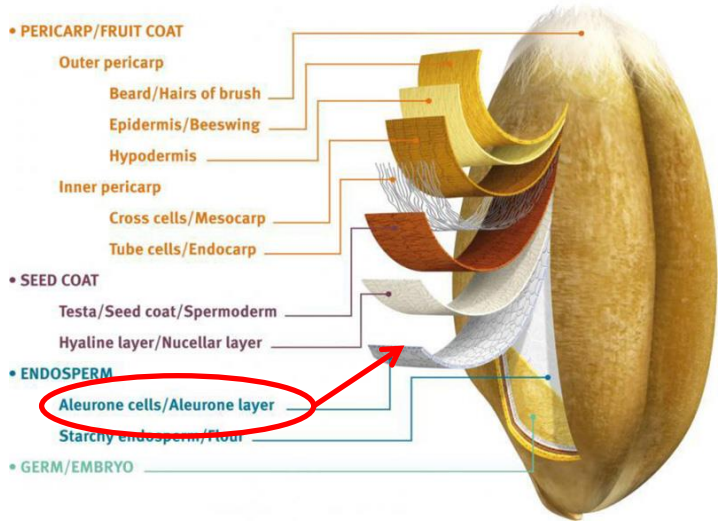
- Grains **d'aleurones hétérogènes** : constitués de différents types de protéines et des formes différents

Cas de Ricinus communis

Chez les céréales : les grains d'aleurones sont présent en grande quantité dans les cellules de l'assise périphérique située au dessous des enveloppes séminales

La couche à aleurones : Eliminé dans le son de la farine blanche.

- Une seule assise cellulaire chez le blé
- Plusieurs assise chez l'orge



La dessiccation de la graine

- Perte en eau jusqu'à 85% de matière fraîche
- Arrêt des activités métaboliques
- Accumulation des oligosaccharides
- Accumulation des protéines de stress, hsp, LEA

Processus plus complexe soumis à des mécanismes de régulation

- Processus de déshydratation des tissus de la graine

- Maintien de la survie de l'embryon dans des conditions défavorables

2 types de graines selon le degré de tolérance à la déshydratation :

Graines orthodoxes : Elles tolèrent des teneurs en eau inférieures à 15%

Cas de la majorité des graines: bonne conservation, pas de germination immédiate

Graines récalcitrantes : Elles ne tolèrent pas des teneurs en eau inférieures à 20%

Cas de l'avocat, Cacao, Mangue: conservation difficiles et germent à la chute de l'arbre

La maturation de la graine

Implication de l'acide abscissique (ABA) dans les processus de la maturation et la dessiccation de la graine ?

Chez des espèces végétales ABA-Mutants:

- Réduction de la teneur en RNAm des protéines de stress

- Réduction de la teneur en protéines LEA

L'étude analytique de ces mutants et la comparaison avec le type sauvage:

Identification de protéines de structure particulière
liaison spécifique au promoteurs de gènes impliqués dans la synthèse ABA
induire la synthèse de ABA

↳ **Facteurs de transcription**

La protéine FUSCA 3 (FUS3) codé par le gène FUS3

La maturation de la graine

La protéine Fusca 3

- Produite au niveau de l'épiderme embryonnaire
- Gène FUS3 exprimé sous le contrôle de l'AIA
- Fusca3 contrôle la transition entre l'embryogenèse et la maturation de la graine

La protéine Fusca 3

- **Inhibe l'expression des gènes impliqués dans la synthèse des GAs**
  - Arrêt de multiplication cellulaire dans l'embryon
  - Arrêt du développement embryonnaire
- **Induit l'expression des gènes impliqués dans la synthèse de l'ABA**
  - Accumulation des réserves
  - Augmentation de la tolérance à la déshydratation
  - Augmentation des RNAm des protéines de stress

La transition Embryogenèse/maturation

Par conséquent :

La transition entre l'embryogenèse et la maturation est gouvernée par une balance hormonale ABA/GA

Cette balance hormonale est sous contrôle de l'action de la protéine FUSCA 3

La transition entre l'embryogenèse et la maturation est marquée par la différenciation de cellules spécialisées appelées : Cellules de transfert

- Localisées au niveau du protoderme
- Membrane plasmique avec invaginations multiples
- Abondance de transporteurs de molécules nutriments: le saccharose

→
- Molécule stock de carbone
- Substrat énergétique et substrat de synthèse autres molécules
- Signalisation pour la synthèse et stockage des molécules de réserves

La dormance

Chez les graines orthodoxes

Processus physiologique de blocage de la germination d'une graine intacte et viable malgré des conditions favorables

Adaptation qui empêche la germination spontanée précoce des graines qui pourrait exposer la plantule à un hivers trop froid ou bien à une période sèche (pas d'eau)

3 types principaux de dormances

- **Dormance Physiologique**
- **Dormance Morphologique**
- **Dormance Physique**

D. Morphophysiologique

D. Physiologique/Physique

La dormance

La dormance physiologique



- La plus répandue chez les graines
- Chez les gymnospermes et les angiospermes
- 2 aspects: Dormance primaire & Dormance secondaire

La dormance primaire

Observations chez les céréales:

- Si précipitations importantes (pluies) pendant la phase de maturation de la graine

→ Germination sur l'épi

Expérience chez *Arabidopsis thaliana*:

- **Graine mature** séparée de la plante mère : Pas de germination même si conditions favorables
- **Graine immature** séparée de la plante mère : germination si conditions favorables

La graine immature est capable de germer mais elle perd cette capacité quand elle achève sa maturité

La dormance

La dormance physiologique

La dormance primaire

Il y a un blocage de la germination acquis par la graine pendant la phase de maturation sur la plante mère

Blocage de la germination acquis pendant la phase de maturation : **La dormance Primaire**

Expérience chez mutants *Arabidopsis thaliana insensibles à l'ABA*:

- **Graine mature** séparée de la plante mère **: germination** si conditions favorables
- **Graine immature** séparée de la plante mère **: germination** si conditions favorables

ABA est responsable de la mise en place de la dormance primaire des graines au cours de la phase de maturation

Expérience chez le Tournesol le « grain » en maturation:

- Traitement par **le « fluridone » :** Suppression de la dormance primaire

→ Inhibiteur de la synthèse de l'acide abscissique

La dormance

La dormance physiologique

La dormance primaire

Les graines mature déficiente en ABA sont capable de germer sans entrer en dormance

Un apport d'ABA exogène chez des graines déficiente en ABA

→ Ne permet pas d'induire la dormance

L'ABA responsable de la mise en place de la dormance primaire est d'origine embryonnaire. Sa synthèse commence au stade Cœur et atteint un max au stade cotylédons retournés

La dormance primaire se lève spontanément quand la graine est libérée de la plante mère.

Si les conditions environnementales ne sont pas convenables, la graine entre en dormance imposée par les conditions environnementale

→ **La dormance secondaire**

La dormance

La dormance physiologique

La dormance secondaire

- Appelée aussi **Ecodormance**
- N'est pas établie sur la plante mère
- Levée et rétablie de façon cyclique au fil des saisons en fonction des conditions environnementales

Modalité de levée de la dormance

Naturellement : 2 cas de figures

En été : Sec et chaud

En hiver : humide et froid

Effet de la conservation au sec

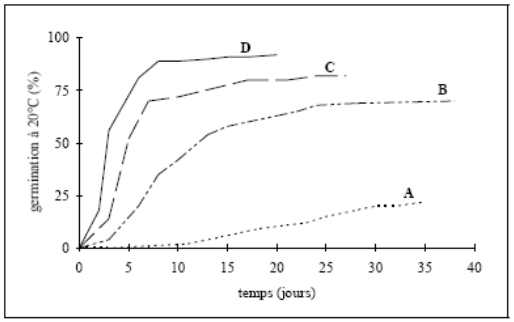


Figure 25. Germination à 20°C des grains nus de *Dactylis glomerata* L.
(A) à la récolte
(B) après 1 mois de conservation
(C) après 3 mois de conservation
(D) après 5 mois de conservation

☞ **Au fur et à mesure que la durée de la conservation au sec des semences augmente , le capacité de germination est plus élevée.**

La dormance

Dormance physiologique & implication des phytohormones

Action de GA3 sur la germination

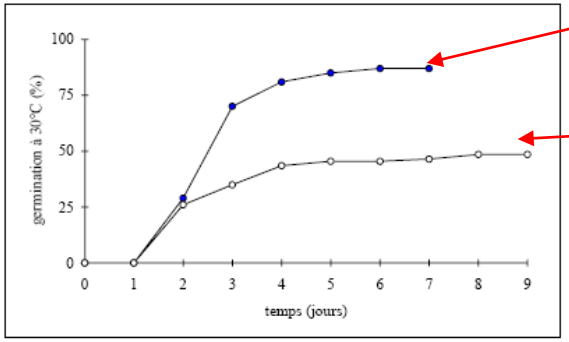


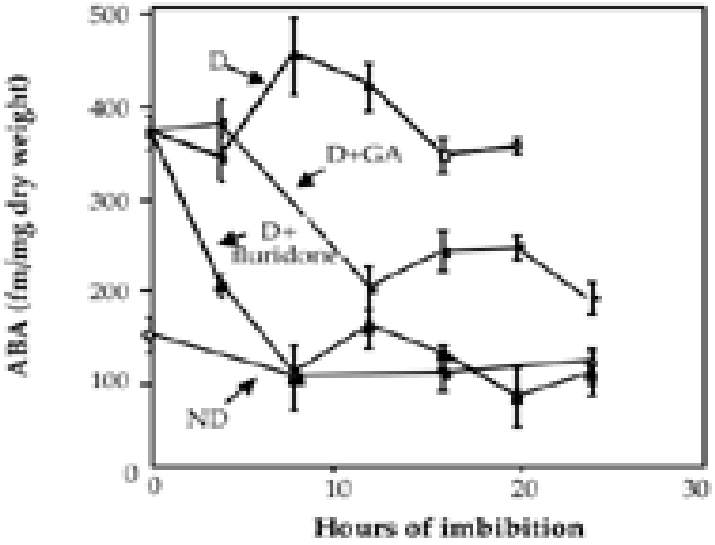
Figure 32. Germination à 30°C des semences de *Festuca gr. ovina* conservées 15 mois,

Graine + acide gibbérellique **90%**

Graines + eau déminéralisée **50%**

L'acide gibbérellique est une phytohormone qui stimule la germination

Chez *Festuca sp.*



D : Dormantes
ND : Non Dormantes
GA : Acide Gibbérellique
Fluridone : Inhibiteur de la synthèse de ABA

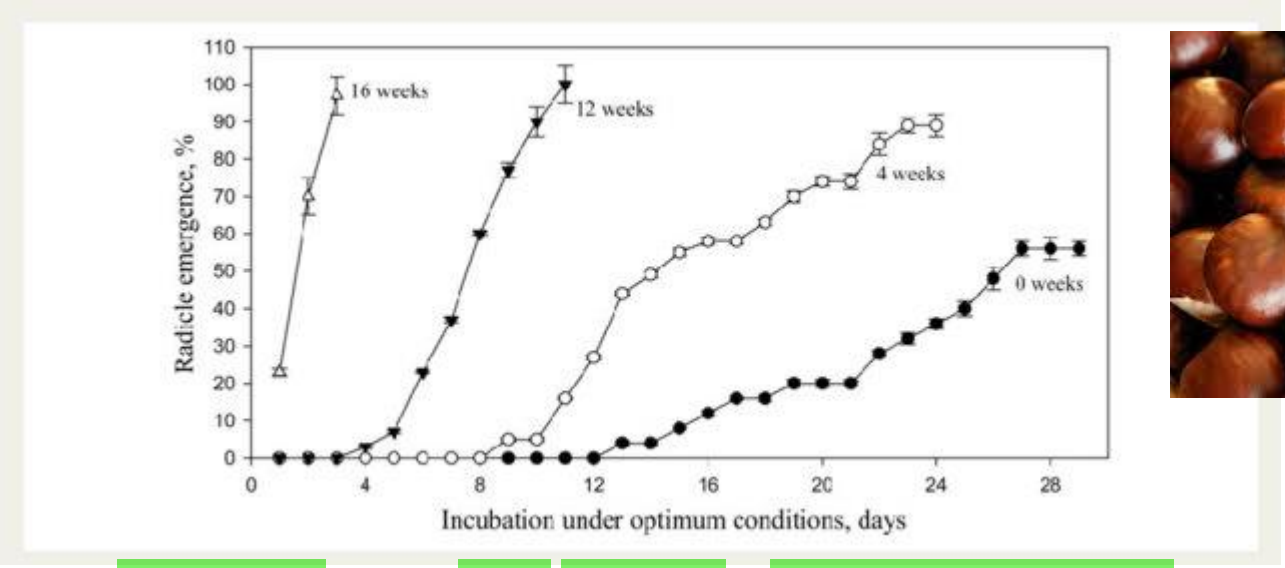
L'acide Abscissique est une phytohormone qui inhibe la germination

Chez *Nicotiana Plumbaginifolia*

La dormance

Dormance physiologique & implication des phytohormones

Traitement par le froid en milieu humide





Castanea sativa

Le traitement par le froid favorise la germination précoce des graines

La stratification stimule l'expression du gène AtGA3ox1

→ Code enzymes de synthèse des GA

La stratification réprime l'expression du gène AtGA2ox2

→ Code enzymes de désactivation des GA

La dormance

Dormance physiologique & implication des phytohormones

La levée de la dormance et l'entrée en germination de la graine dépend du rapport ABA/GA

ABA/GA baisse : Germination de la graine

ABA/GA augmente : Dormance de la graine

Traitement au laboratoire qui permettent d'induire et stimuler la germination

- Addition de GA pendant la phase d'imbibition
- Addition d'un inhibiteur de synthèse de ABA pendant l'imbibition
- Traitement par le froid humide

Les mécanismes de contrôle de la dormance et de la germination sont encore mal connus. Il est admis que 2 phytohormones ABA et GA joueraient un rôle important.

☞ **ABA** serait responsable de l'induction de la dormance et la tolérance à la dessiccation

☞ **GA** stimulerait la germination.